

TO RUANGGURU EPISODE 13 | Penalaran Matematika

1. Perhatikan ilustrasi berikut!

Tari saman merupakan tarian tradisional dari daerah Aceh yang dimainkan dengan jumlah penari ganjil. Tari jaipong merupakan tarian tradisional dari daerah Jawa Barat yang dimainkan secara berpasangan. Diketahui terdapat 25 siswa yang akan dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk memainkan dua tarian tersebut.

Jika setiap kelompok tari saman terdiri dari 7 orang dan semua siswa harus ikut menari, banyak cara menentukan jumlah kelompok yang mungkin adalah

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 6

2. Perhatikan data *pace* rata-rata lima orang pelari pada tabel berikut!

Pelari	<i>Pace</i> (menit/km)
A	6:15
B	5:40
C	7:30
D	4:50
E	5:30

Pace merupakan suatu besaran yang menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tertentu. Jika pada suatu perlombaan, jarak lintasan lari yang harus ditempuh kelima pelari tersebut adalah 10 km, pernyataan berikut ini yang tepat adalah ...

- A. Pelari A dan C menyelesaikan perlombaan melebihi 1,5 jam.
- B. Pelari C merupakan pelari pertama yang menyentuh garis finis.
- C. Pelari D merupakan pelari terakhir yang menyentuh garis finis.
- D. Pelari B, D, dan E menyelesaikan perlombaan dalam waktu kurang dari 1 jam.
- E. Hanya pelari D yang berhasil menyelesaikan perlombaan dalam waktu kurang dari 1 jam.

3. Perhatikan ilustrasi berikut!

Nitya mengikuti kelas memasak *online* dan dia mencoba untuk membuat kue seperti pada gambar berikut.



Maxpixel (n. d.). Cake Traditional Food Mun Bean Cake Food Photography [Foto]. Maxpixel. <https://www.maxpixel.net/Cake-Traditional-Food-Mun-Bean-Cake-Food-Photography-4477333>.

Berikut ini merupakan bahan serta proporsi untuk membuat sejumlah kulit kue yang berwarna merah dan isian kue tersebut.

Bahan Kulit Kue	Bahan Isian Kue
Tepung ketan a gram	Kacang hijau tanpa kulit 400 gram
Gula pasir 100 gram	Gula pasir b gram
Santan 500 ml	Santan c ml
Garam 1 sdt	Garam 1 sdt
Pewarna merah 2 sdt	Vanili cair 1 sdt
	Daun pandan 1 helai

Diketahui banyak kacang hijau tanpa kulit yang digunakan adalah $\frac{4}{5}$ dari banyak tepung ketan. Sementara itu, banyak gula pasir yang digunakan untuk membuat kulit kue sama dengan 25% dari banyak gula pasir yang digunakan untuk membuat isian kue. Jika $a - \frac{3}{4}b = c$, perbandingan banyak santan yang digunakan untuk membuat isian kue dan kulit kue adalah

- A. 1 : 10
- B. 1 : 5
- C. 2 : 5
- D. 3 : 5
- E. 4 : 5

4. Perhatikan ilustrasi berikut!

Prinda, Qeisyah, dan Resti memiliki beberapa jenis buah favorit yang saling beririsan satu sama lain. Prinda menyukai 8 jenis buah, Resti menyukai 11 jenis buah, dan Qeisyah menyukai 12 jenis buah. Qeisyah menyukai 5 jenis buah favorit Resti. Diketahui terdapat 2 jenis buah favorit ketiganya dan 2 jenis buah yang hanya disukai Prinda dan Resti. Sementara itu, terdapat 2 jenis buah hanya disukai oleh Prinda.

Jika tidak ada jenis buah yang sama sekali tidak disukai ketiganya, banyak jenis buah yang hanya disukai oleh Qeisyah adalah ... buah.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

5. Perhatikan ilustrasi berikut!

Di toko sembako milik Pak Tono, terdapat 28 karung gula yang masing-masing beratnya sama. Pak Tono mengirimkan $\frac{2}{5}$ gula di tokonya ke toko Pak Musri. Kemudian, $\frac{3}{4}$ dari sisa gula yang ada dikirimkan ke toko Bu Dhillah. Selanjutnya, $\frac{1}{2}$ dari gula yang tersisa dikirimkan ke toko Pak Bagus.

Jika setelah pengiriman ke tiga toko tersebut, gula yang tersisa adalah 294 kg, berat gula yang ada pada masing-masing karung mula-mula adalah ... kg.

- 140
- 145
- 168
- 190
- 196

6. Perhatikan ilustrasi berikut!

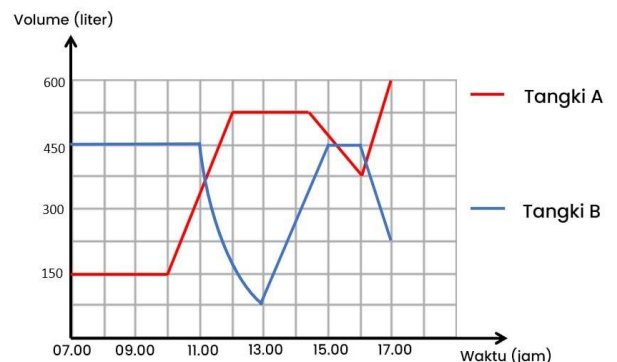
Bu Andin berbelanja di warung Bu Entin setiap 4 hari sekali. Bu Bunga, Bu Cindra, dan Bu Desi berbelanja di warung Bu Entin berturut-turut setiap 9 hari sekali, 3 hari sekali, dan 6 hari sekali. Diketahui mereka berempat berbelanja bersama di warung Bu Entin pada tanggal 20 Oktober 2022.

Jika Bu Entin akan pergi ke pasar dua hari sebelum mereka berempat berbelanja bersama lagi dalam waktu terdekat, Bu Entin akan pergi ke pasar pada tanggal ... November 2022.

- 23
- 24
- 25
- 26
- 28

7. Perhatikan ilustrasi berikut untuk menjawab soal nomor 7 s.d. 8!

Seorang anak mengamati volume air pada tangki A dan tangki B dari pukul 07.00 sampai pukul 17.00. Banyaknya volume air pada kedua tangki tiap waktu ditunjukkan pada grafik berikut.



Garis berwarna merah menunjukkan volume air di tangki A, sedangkan garis berwarna biru menunjukkan volume air di tangki B.

Berdasarkan grafik tersebut, selisih volume air di tangki A dan B pada pukul 13.00 adalah ... liter.

- 300
- 350
- 400
- 450
- 500

8. Berdasarkan grafik tersebut, laju rata-rata pertambahan volume air pada tangki B dari pukul 13.00 sampai pukul 17.00 adalah ... liter/jam.

- 18,75
- 25,5
- 37,5
- 45,5
- 57,5

9. Perhatikan notasi atom berikut!



Keterangan:

- X : lambang atom
- A : nomor massa
- Z : nomor atom atau jumlah proton

Isoton adalah atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama. Jumlah neutron dapat dihitung menggunakan persamaan berikut.

nomor massa = jumlah proton + jumlah neutron

Isoton dari atom ${}^{39}_{19}K$ adalah

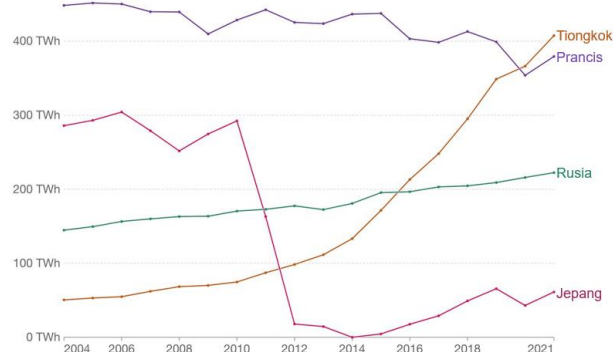
- ${}^{40}_{20}Ca$
- ${}^{39}_{18}Ar$
- ${}^{84}_{36}Kr$
- ${}^{32}_{16}S$
- ${}^{41}_{19}K$

10. Perhatikan ilustrasi berikut!

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) merupakan pembangkit listrik yang menggunakan satu atau

lebih reaktor nuklir sebagai sumbernya. Prinsip kerja PLTN adalah menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin. Putaran turbin inilah yang kemudian diubah menjadi energi listrik.

PLTN telah dioperasikan oleh beberapa negara sejak tahun 1965. Jumlah produksi listrik dari PLTN di beberapa negara dari tahun 2004 sampai 2021 ditunjukkan pada grafik berikut.



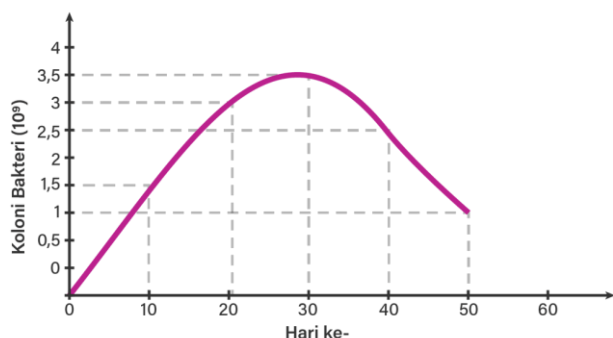
Hannah Ritchie, Max Roser and Pablo Rosado. (2020). *Nuclear Energy*. Diambil 4 Oktober 2022 dari <https://ourworldindata.org/nuclear-energy>.

Berdasarkan data tersebut, urutan negara yang memproduksi total energi listrik dari yang terkecil hingga terbesar pada tahun 2010 sampai 2012 adalah

- Jepang, Tiongkok, Rusia, dan Prancis
- Jepang, Rusia, Prancis, dan Tiongkok
- Tiongkok, Jepang, Rusia, dan Prancis
- Tiongkok, Rusia, Jepang, dan Prancis
- Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Jepang

11. Perhatikan ilustrasi berikut!

Bakteri merupakan mikroorganisme yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, salah satunya dalam bidang pengolahan limbah. Bakteri dapat menguraikan senyawa berbahaya dalam air limbah hingga air tersebut dapat menjadi netral kembali. Pengolahan limbah cair dengan memanfaatkan bakteri ini dilakukan dengan langkah awal berupa pengembangbiakan bakteri. Pertumbuhan bakteri pengurai tersebut disajikan dalam grafik berikut ini.

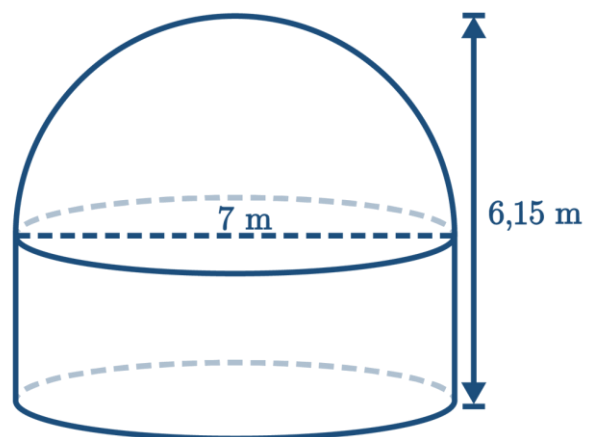


Pernyataan yang sesuai dengan grafik tersebut adalah ...

- Selisih jumlah koloni bakteri antara hari ke-20 dan 40 adalah 5×10^8 .
- Jumlah koloni bakteri pada hari ke-10 dan 50 bernilai sama.
- Jumlah koloni bakteri mencapai puncaknya pada hari ke-20.
- Puncak jumlah koloni bakteri berada di angka $3,5 \times 10^8$.
- Jumlah koloni bakteri pada hari ke-10 adalah 1×10^9 .

12. Perhatikan ilustrasi berikut untuk menjawab soal nomor 12 s.d. 14!

Berikut ini adalah model Matematika dari Barrataga (Bangunan Rumah Rakyat Tahan Gempa) yang berada di Dusun Nglepen, Sumberharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.



Bangunan tersebut merupakan gabungan bangunan yang berbentuk tabung dan setengah bola dengan ukuran seperti pada gambar. Luas lantai bangunan tersebut adalah ... m^2 .

Catatan: gunakan $\pi = \frac{22}{7}$

- 154
- 115,5
- 44
- 38,5
- 22

13. Luas permukaan yang tampak dari bangunan tersebut adalah ... m^3 .

Catatan: gunakan $\pi = \frac{22}{7}$

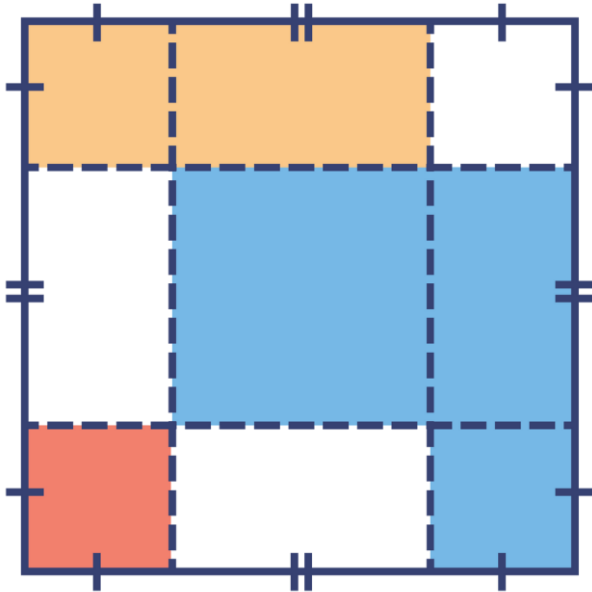
- 217,5
- 202,9
- 188,4
- 173,8
- 135,3

14. Volume bangunan tersebut adalah ... m^3 .

- $\frac{21.511}{240} \pi$

- B. $\frac{14.651}{240}\pi$
 C. $\frac{13.720}{240}\pi$
 D. $\frac{7.791}{240}\pi$
 E. $\frac{6.860}{240}\pi$

15. Perhatikan gambar persegi berikut!



Jika luas daerah yang berwarna oranye adalah 65 satuan luas dan luas daerah yang berwarna biru adalah 129 satuan luas, luas daerah yang berwarna merah adalah ... satuan luas.

- A. 36
 B. 30
 C. 25
 D. 20
 E. 16

16. Sebuah toko menjual tiga jenis materai dengan harga sebagai berikut.

Jenis Materai	Harga
3.000	Rp5.000,00
6.000	Rp8.000,00
10.000	Rp12.000,00

Sarah menghabiskan uang sebesar Rp107.000,00 untuk membeli ketiga jenis materai tersebut. Jika banyak masing-masing jenis materai yang dibeli membentuk bilangan asli berurutan, banyak materai yang dibeli Sarah adalah

- A. 18
 B. 16
 C. 15
 D. 14
 E. 12

17. Perhatikan ilustrasi berikut!

Marka membujur berupa garis utuh merupakan pembatas jalan berbentuk persegi panjang yang berfungsi sebagai pembatas, pembagi jalur, dan larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut. Lebar standar untuk marka ini paling sedikit adalah 10 cm, sedangkan untuk jalan tol, lebarnya adalah 15 cm.



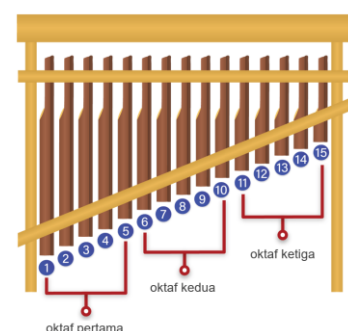
Lebar marka jalan utuh

Jika di sebuah jalan tol terdapat marka garis utuh dengan luas 60 m^2 , sebuah mobil yang melalui marka tersebut dilarang berpindah jalur sepanjang ... m.

- A. 350
 B. 400
 C. 450
 D. 500
 E. 600

18. Perhatikan ilustrasi berikut!

Angklung Banyuwangi merupakan salah satu alat musik tradisional yang terdiri dari 15 bilah bambu yang panjang setiap bambu pada masing-masing oktaf membentuk barisan aritmetika bertingkat dengan pola yang sama. Terdapat tiga jenis oktaf dengan nada mi, sol, la, do, re seperti pada gambar berikut.



Diketahui panjang bambu pada oktaf pertama tertera pada tabel berikut ini.

Bambu ke-	Panjang (cm)	Nada
1	70	Mi
2	65	Sol
3	61	La
4	58	Do
5	56	Re

Jika panjang bambu ke-6 dan ke-11 pada angklung tersebut berturut-turut adalah 54 cm dan 38 cm, jumlah semua panjang bambu yang bernada "do" pada setiap oktaf adalah ... cm.

- A. 58
- B. 68
- C. 100
- D. 126
- E. 129

19. Perhatikan ilustrasi berikut!

Bonus demografi bagi Indonesia bagaikan pisau bermata dua karena dapat membawa dampak baik jika didayagunakan dengan baik dan begitu juga sebaliknya. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Indonesia untuk membentuk kualitas sumber daya manusia yang siap menghadapi masa depan. Pada tahun 2040, diprediksi 40% hingga 45% penduduk Indonesia berada pada usia produktif antara 18—45 tahun.

Jika pada tahun 2040 ada sebanyak 350 juta jiwa penduduk Indonesia, penduduk yang tidak berada pada usia produktif kurang lebih ada sebanyak ... juta jiwa.

- A. 140
- B. 150
- C. 160
- D. 190
- E. 200

20. Perhatikan ilustrasi berikut!

Restrukturisasi kredit menurut OJK adalah upaya yang diberikan lembaga keuangan seperti bank maupun perusahaan pembiayaan untuk membantu meringankan debitur yang berpotensi mengalami kesulitan dalam membayar angsurannya karena suatu alasan tertentu. Salah satu proses

restrukturisasi kredit yang sering dilakukan adalah memperpanjang tenor atau lama waktu pinjaman (cicilan).

Pada masa pandemi, sebuah dealer X menawarkan restrukturisasi kredit pada beberapa pelanggannya dengan cara memperpanjang tenor. Misalnya, seorang pelanggan yang awalnya memiliki sisa cicilan kendaraan 4 juta per bulan selama 12 bulan, kini besar angsurannya menjadi 3 juta per bulan selama 18 bulan.

Dari contoh tersebut, selisih sisa cicilan kendaraan pelanggan tersebut sebelum dan sesudah adanya restrukturisasi kredit pada dealer X adalah

- A. Rp8.000.000,00
- B. Rp6.000.000,00
- C. Rp4.000.000,00
- D. Rp3.000.000,00
- E. Rp1.000.000,00